# R1Q
# ВНУТРІШНЬОКОНТИНЕНТАЛЬНІ ПІЩАНІ НАНОСИ І ДЮНИ ІЗ ТРАВ'ЯНИМИ УГРУПОВАННЯМИ НА СИЛІКАТНИХ ПІСКАХ
# INLAND SANDDRIFT AND DUNE WITH SILICEOUS GRASSLAND

Загальний вигляд біотопу, Рівненський природний заповідник, Рівненська обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, Рівненський природний заповідник, Рівненська обл.

## Опис біотопу

Це розріджені трав'яні угруповання на внутрішньоконтинентальних піщаних відкладах, дюнах та інших ділянках зі слаборозвиненими піщаними, кислими і бідними на поживні речовини ґрунтами, що характеризуються мозаїкою з невеличких купин злака *Corynephorus canescens*, лишайників (*Cladonia mitis, C. gracilis, C. uncialis, C, crispata, Stereocaulon condensatum*), мохів (*Polytrichum piliferum*) і відкритого піску. Цей тип біотопу має основний ареал на півночі Середньоєвропейської рівнини – у Нідерландах, Німеччині та Польщі. У цьому регіоні відкриті ландшафти, сформовані цим типом, мають назву «Атлантичні пустелі». Цей біотоп розглядається як результат надмірної експлуатації лісів і пустищ починаючи з Середньовіччя. Найбільшого розвитку такі піщані наноси досягли у середині XIX ст.

Відкриті піски належать до екстремальних біотопів із високими температурами і екстремальною посухою влітку, до яких адаптовані досить мало рослин та тварин.

Розвиток ґрунту відбувається дуже повільно через вітрову ерозію і низький вміст поживних речовин. У Нідерландах і Німеччині розрізняють наступні стадії їхньої сукцесії: відкритий пісок, піонерні угруповання з *Polytrichum piliferum*, багаті на лишайники розріджені трав'яні угруповання з *Corynephorus canescens,* багаті на лишайники розріджені трав'яні угруповання з *Agrostis vinealis* і видами *Festuca*, і більш зімкнуті угруповання з *Carex arenaria* та *Avenella flexuosa* і незначною участю лишайників. Подальший розвиток веде до формування пустищ з *Calluna vulgaris*. Ця сукцесія може прискорюватися надходженням поживних речовин, наприклад, з атмосферним азотом, що також сприяє домінуванню чужорідного моху *Campylopus introflexus*. Характерними видами лишайників для початкових стадій сукцесії є *Stereocaulon condensatum*, а також види роду *Cladonia* (*C. pulivinata, C. cervicornis, C. glauca, C. strepsilis* і *C. borealis*). Для стадії *Agrostis vinealis* характерні також *Cladonia portentosa, C. zopfii* і *C. uncialis.* У тих місцях, де вітрова ерозія досягає глибшого шару ґрунту, утворюються вологі западини, в яких зазвичай трапляється *Juncus sqarrosus*.

Цей тип формує своєрідну мозаїку з пустищами, чагарниками і лісами, і таке поєднання є особливо сприятливим для птахів, таких як жайворонок лісовий (*Lullula arborea*) і щеврик польовий (*Anthus campestris*). Невеликі ділянки розрідженої рослинності з домінуванням *Corynephorus* трапляються серед пустищ, але у таких випадках їх слід розглядати як частину сухих пустищ, де вони забезпечують певну диференціацію структури і додаткове видове різноманіття.

За межами Середньоєвропейської рівнини цей тип трапляється у рівнинних регіонах півдня Центральної Європи, країнах Балтії, півдні Швеції і Данії, північному заході України та південному заході Франції, дуже рідко у Великій Британії, Італії та на Іберійському півострові.

Синтаксономічно цей біотоп репрезентує частину порядку *Corynephoretalia canescentis*, зокрема союз *Corynephorion canescentis,* що приурочений до ділянок, віддалених від морського узбережжя. У синтаксономії криптогамних угруповань біотоп складається з угруповань союзу *Cladonion arbusculae*. На приморських дюнах зустрічається флористично й екологічно дуже близький тип, який у сучасній типології розглядається як частина типу біотопу N15 Атлантичні та Балтійські прибережні стабільні трав'яні угруповання на дюнах (сірі дюни).

Зі зменшенням рухливості пісків природна сукцесія цього типу йде у напрямку формування мезо-ксерофітних піщаних угруповань із зімкнутим травостоєм (порядок *Trifolio arvensis-Festucetalia ovinae*, тип біотопу R1P). В умовах субконтинентального і континентального клімату на багатих на основи ґрунтах у цю послідовність вклинюються угруповання порядку *Sedo acris-Festucetalia* (тип біотопу R11), тоді як у більш океанічному кліматі на кислих ґрунтах трав'яні угруповання з домінуванням *Avenella flexuosa* або вересові пустища класу *Calluno-Ulicetea* можуть формуватися значно швидше, без проходження проміжної стадії.

**Індикатори оптимального стану:**

- наявність ділянок відкритого піску і розріджених трав'яних біотопів різних стадій сукцесії;
- активні процеси перенесення піску вітром;
- високе різноманіття лишайників;
- присутність популяцій характерних представників фауни (птахів, комах);
- наявність мозаїки з лісами та пустищами;
- відсутність чужорідних видів рослин, у тому числі криптогамних;
- відсутність або незначна представленість підросту дерев;
- відсутність нітрифікації внаслідок впливу атмосферного азоту.

**Характерні види**

**Рослини**

**Судинні рослини:** *Corynephorus canescens, Veronica dillenii, Scleranthus perennis, Thymus serpyllum, Jasione montana, Dianthus arenarius, Tragopogon ucrainicus, Koeleria glauca, Jurinea cyanoides, Myosotis stricta, Bassia laniflora, Silene borysthenica, Draba verna* aggr., *Cerastium semidecandrum, Helichrysum arenarium, Filago minima, Artemisia campestris, Herniaria polygama, Hierochloe repens, Hylotelephium telephium, Alyssum minutum*

**Мохоподібні:** *Polytrichum piliferum, Racomitrium canescens, Syntrichia ruralis, Ceratodon purpureus*

**Лишайники:** *Cladonia arbuscula, C. mitis, C. crispata, C. gracilis, C. uncialis, Stereocaulon condensatum*

**Рідкісні види:** *Astragalus arenarius*, Jurinea cyanoides***

**Чужорідні види рослин:** *Oenothera biennis, O. rubricaulis, Juncus tenuis, Erigeron canadensis, E. annuus*

**Тварини**

**Молюски:** не характерні

**Комахи:** *Cicindela sylvatica, Carabus nitens*, Colias myrmidone***, Scolitantides orion, Phengaris arion**, Hipparhia semele, H. statilinus*, Hyponephele lycaon, Spiris striata, Coscinia cribraria, Setina irrorella, Eublemma minutata, Simyra nervosa, Cucullia argentea*, Staurophora celsia*, Euxoa cursoria, Agrotis vestigialis, Terellia cyanoides*

## Характерні види судинних рослин

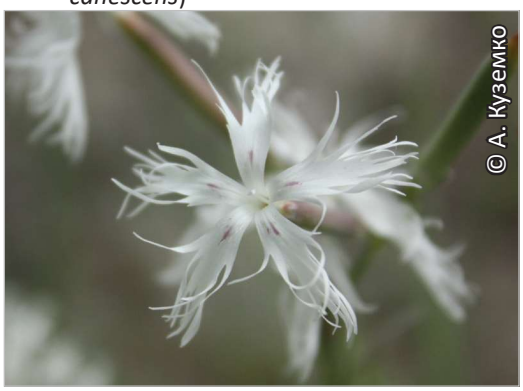
Булавоносець сіруватий (*Corynephorus canescens*)

Вероніка Діленія (*Veronica dillenii*)

Червець багаторічний (*Scleranthus perennis*)

Чебрець повзучий (*Thymus serpillum*)

Агалик-трава гірська (*Jasione montana*)




Гвоздика піскова несправжньорозчепірена (*Dianthus arenarius* subsp. *pseudosquarrosus*)

Козельці українські (*Tragopogon ucrainicus*)

Келерія сиза (*Koeleria glauca*)

Незабудка пряма (*Myosotis stricta*)

Мітельник вовнистоцвітий (*Bassia laniflora*)

Крупка весняна (*Draba verna*)

Роговик п'ятитичинковий (*Cerastium semidecandrum*)

Цмин пісковий (*Helichrysum arenarium*)

Полин-нехворощ (*Artemisia campestris*)

## Характерні види мохів

Рунянка волосконосна (*Polytrichum piliferum*)

Всюдник пурпуровий (*Ceratodon purpureus*)

Аридниця сільська (*Syntrichia ruralis*)

## Характерні види лишайників

Кладонія м’яка
(*Cladonia mitis*)

Кладонія кучерява
(*Cladonia crispata*)

Кладонія дюймова
(*Cladonia uncialis*)

## Рідкісні види

Астрагал піщаний
(*Astragalus arenarius*)

Наголоватка волошкова
(*Jurinea cyanoides*)

## Чужорідні види рослин

Енотера дворічна
(*Oenothera biennis*)

Енотера червоностебла
(*Oenothera rubricaulis*)

Злинка однорічна
(*Erigeron annuus*)

Злинка канадська
(*Erigeron canadensis*)

Ситник тонкий
(*Juncus tenuis*)

## Характерні види тварин

### Комахи

Скакун лісовий
(*Cicindela sylvatica*)

Каптурниця срібна
(*Cucullia argentea*)

Сатир Семела
(*Hipparchia semele*)

Синявець Оріон
(*Scolitantides orion*)

Сатир залізний
(*Hipparchia statilinus*)

Очняк лікаон
(*Hyponephele lycaon*)

## Земноводні

Часничниця звичайна
(*Pelobates fuscus*)

## Птахи

Лежень
(*Burhinus oedicnemus*)

Плиска жовта
(*Motacilla flava*)

Могильник
(*Aquila heliaca*)

Щеврик польовий
(*Anthus campestris*)

Сова болотяна
(*Asio flammeus*)

**Земноводні:** *Pelobates fuscus*

**Плазуни:** *Lacerta agilis, Natrix natrix, N. tessellata*

**Птахи:** *Calandrella brachydactyla**,* (*Burhinus oedicnemus****), (*Circus pygargus****), (*Aquila heliaca****), *Anthus campestris**, Oenanthe isabellina, Saxicola rubetra, S. rubicola, Asio flammeus***, Alauda arvensis,* (*Sylvia communis*), *Lanius collurio**,* (*L. minor***), (*Motacilla flava*), *Caprimulgus europaeus**, Upupa epops, Motacilla alba,* (*Charadrius dubius*), поблизу водойм – *Sterna hirundo**, Sterna albifrons****

**Ссавці:** немає даних

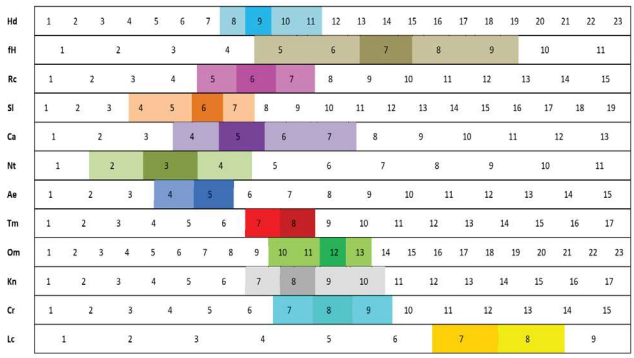
**Класифікації біотопів**
**UkrBiotop**
E:3.12 Псамофітні угруповання на зандрових та флювіогляціальних піщаних відкладах
**Національний каталог біотопів України**
T1.1.1. Псамофітні трав'яні біотопи на кислих субстратах
**EUNIS (old)**
E1.93 *Corynephorus* grassland / трав'яні біотопи з переважанням *Corynephorus*
**Резолюція 4 Бернської конвенції**
E1.9 частково Open non-Mediterranean dry acid and neutral grassland, including inland dune grassland / Незімкнені несередземноморські сухі кислі та нейтральні трав'яні угруповання, у тому числі континентальні трав'яні угруповання на дюнах

**Додаток I Оселищної Директиви**
2330 частково Inland dunes with open *Corynephorus* and *Agrostis* grasslands / Континентальні дюни з незімкненими угрупованнями з *Corynephorus* та *Agrostis*

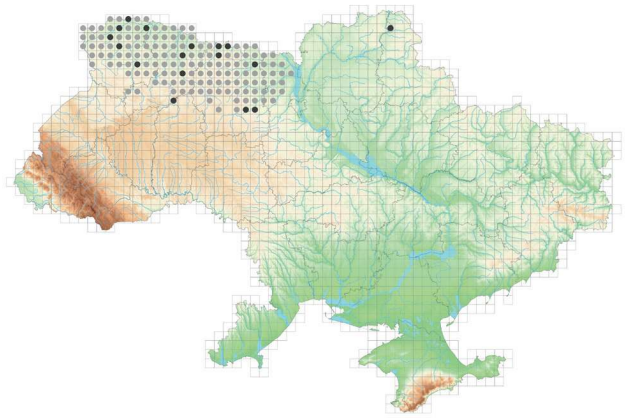
**Синтаксономія:**

***Koelerio-Corynephoretea canescentis*** Klika in Klika et Novák 1941
*Corynephoretalia canescentis* Klika 1934
*Corynephorion canescentis* Klika 1931
***Ceratodonto purpurei-Polytrichetea piliferi*** Mohan 1978
*Peltigeretalia* Klement 1949
*Cladonion arbusculae* Klement 1949 corr. Bültmann 2016

### Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)




### Поширення в Україні



### Загрози

Цей тип виник значною мірою завдяки надмірній експлуатації людиною піщаних ландшафтів упродовж останніх століть і характеризується дуже бідними на поживні речовини кислими ґрунтами. Оскільки система землекористування, що сприяла формуванню цього типу (вирубка лісів з наступним інтенсивним випасом або розорюванням) більше не існує, основною загрозою для них є природна сукцесія у напрямку формування зімкнутих травостоїв на більш розвинутих ґрунтах, за якими слідують у сукцесійному ряду пустища, чагарники і зрештою ліси. Евтрофікація через вплив атмосферного азоту є другим фактором загроз, оскільки він пришвидшує природну сукцесію і також може сприяти інвазіям більш конкурентних чужорідних (таких як мох *Campylopus introflexus*) або аборигенних (таких як злак *Calamagrostis epigejos*) видів. Інколи території, які більше не мають сільськогосподарського використання, заліснюють. Також загрозами можуть виступати урбанізація та видобування корисних копалин. Деякі види спорту (наприклад, мотокрос) і джипінг можуть розглядатися як загрози, хоча здебільшого вони сприяють збереженню рухливості пісків, що сприяє підтриманню цього типу, так само як і діяльність на військових полігонах, що буває на деяких ділянках, зайнятих цим типом. В Україні загрозу становить також незаконний видобуток бурштину.

### Охорона і менеджмент

У даний час наймасштабніші та найкраще розвинені ділянки цього типу біотопів знаходяться на активних військових полігонах, де порушення ґрунту відбувається завдяки використанню важкої військової техніки без сільськогосподарського введення азоту. Ймовірно нині це найефективніший шлях підтримання цього типу в належному стані. На колишніх військових полігонах, а також інших відкритих ділянках з цим типом біотопів, цілорічний випас витривалих порід ВРХ, овець та інших травоїдних у великих пасовищних ландшафтах видається найбільш перспективним підходом. Людська діяльність, така як рекреація на дюнах або мотокроси, не повинні бути заборонені, оскільки вони дозволяють підтримувати цей тип біотопів, за винятком локалітетів особливо рідкісних видів. Нові ділянки цього типу біотопів можуть утворюватися на колишніх ділянках видобутку бурого вугілля, де надзвичайно бідний на поживні речовини кислий пісок виноситься на поверхню. У таких випадках частину колишніх шахт потрібно виключити зі звичайних видів рекультивації. Ймовірно, що нові біотопи цього типу можуть сформуватися і на ділянках видобутку піску або через цю стадію будуть проходити ділянки, порушені внаслідок видобування бурштину на Поліссі.

### Оцінка значимості та ризику втрат

| Категорії оцінки впливу загроз | | | | Сума балів оцінки загроз | Ступінь стійкості | Клас стійкості | Категорії созологічної значимості | | | | | | | | | Сума балів созологічної цінності | Цінність біотопів, % | Клас цінності біотопів | Оцінка ризику втрат біотопів | Клас ризику втрат біотопів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | | | | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | | | | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 50 | III | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 22 | 40 | IV | 64 | III |

### Оцінка за критеріями МСОП:

| Інтегрована оцінка | Критерії Європейського червоного списку біотопів | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | A2a | A2b | A3 | B1 | B2 | B3 | C/D1 | C/D2 | C/D3 | E |
| **VU** | VU | VU | VU | VU | NT | NT | LC | VU | VU | VU | LC |